



Naam: Ali Othman
Student nummer : 1860574

februari 05, 2025
P1 – keuzeleertaak

E-mailspoofing

E-mailspoofing is een manier waarop oplichters zich voordoen als iemand anders door de afzender van een e-mail te vervalsen. Dit wordt vaak gebruikt voor phishing (nepmails om wachtwoorden te stelen), fraude of om virussen te verspreiden. Omdat e-mails eenvoudig te vervalsen zijn, kunnen criminelen mensen misleiden.

Er zijn drie belangrijke manieren om dit tegen te gaan: SPF, DKIM en DMARC.

- SPF (Sender Policy Framework) controleert of de verzender echt namens een domein mag e-mailen.
- DKIM (DomainKeys Identified Mail) voegt een digitale handtekening toe om te bewijzen dat de e-mail niet is aangepast.
- DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance) bepaalt wat er gebeurt met e-mails die niet door SPF of DKIM komen, zoals blokkeren of markeren als spam.

Voorbeelden van aanvallen:

- CEO-fraude: Een e-mail lijkt van de baas te komen en vraagt om geld over te maken.
- Phishing: Een nepbericht van een bank vraagt om inloggegevens.
- Malware: Een e-mail bevat een geïnfecteerd bestand dat computers besmet.

Door SPF, DKIM en DMARC in te stellen, kunnen bedrijven en personen zich beter beschermen tegen valse e-mails.

DDoS-aanval

Een DDoS-aanval gebeurt wanneer een aanvaller veel verkeer naar een server of website stuurt, zodat deze overbelast raakt en niet meer functioneert. Dit gebeurt meestal via een botnet, een netwerk van gehackte computers die opdrachten van de aanvaller uitvoeren.

Hoe werkt een DDoS-aanval?

- De aanvaller infecteert veel computers met een virus om ze in een botnet te veranderen.
- De botnet stuurt tegelijkertijd duizenden of miljoenen verzoeken naar een server.
- De server raakt overbelast en wordt traag of stopt met werken.

Gevolgen van een DDoS-aanval:

- Websites en online diensten worden onbereikbaar.
- Bedrijven kunnen veel geld verliezen.
- Klanten raken gefrustreerd door slechte service.

Hoe kun je je beschermen tegen DDoS?

- Gebruik een firewall en anti-DDoS-software.
- Beperk het aantal toegestane verzoeken per seconde.
- Maak gebruik van een Content Delivery Network (CDN) zoals Cloudflare.

Wat is een Smurf-aanval?

Een Smurf-aanval is een speciaal type DDoS-aanval die gebruik maakt van ICMP (Internet Control Message Protocol), oftewel ping-verzoeken. Bij deze aanval wordt een kleine aanvraag gestuurd, maar door een truc lijkt het alsof deze van een ander IP-adres komt.

Hoe werkt een Smurf-aanval?

- De aanvaller stuurt een ICMP-verzoek (ping) naar een netwerk met een vervalst afzenderadres (het slachtoffer).
- Alle apparaten in dat netwerk antwoorden op dat verzoek en sturen hun reacties naar het slachtoffer.
- Dit zorgt voor een enorme hoeveelheid gegevens die het slachtoffer overbelast.

Gevolgen van een Smurf-aanval:

- Het slachtoffer ontvangt veel te veel gegevens en raakt overbelast.
- Netwerken kunnen trager worden of uitvallen.
- Het kan moeilijk zijn om de echte aanvaller te achterhalen.

Hoe kun je je beschermen tegen Smurf-aanvallen?

- Schakel ICMP-broadcasts uit op je router of firewall.
- Gebruik een Intrusion Detection System (IDS) om verdachte activiteiten te herkennen.
- Filter ongewenst ICMP-verkeer met een firewall.

Wat is een TCP Flood?

Een TCP Flood is een andere vorm van DDoS waarbij de aanvaller gebruik maakt van het TCP-protocol (dat zorgt voor communicatie tussen computers op het internet). De aanvaller stuurt een groot aantal SYN-verzoeken naar een server, waardoor deze overbelast raakt.

Hoe werkt een TCP Flood?

- De aanvaller stuurt veel SYN-verzoeken naar de server om een verbinding te starten.
- De server reageert met een SYN-ACK en wacht op een antwoord.
- De aanvaller beantwoordt dit niet, waardoor de server vastloopt met te veel openstaande verbindingen.

Gevolgen van een TCP Flood:

- De server raakt overbelast en werkt niet goed meer.
- Echte gebruikers kunnen geen verbinding maken.
- Bedrijven en websites kunnen veel schade lijden.

Hoe kun je je beschermen tegen een TCP Flood?

- Gebruik SYN Cookies om verdachte verbindingen te filteren.
- Beperk het aantal verbindingen per IP-adres.
- Gebruik een firewall om ongewenst verkeer te blokkeren.

Mijn keuze!

Ik heb ervoor gekozen om e-mailspoofing als onderwerp te onderzoeken, omdat ik merk dat veel mensen in mijn omgeving, zoals familieleden, moeite hebben om zichzelf te beschermen tegen dit soort aanvallen. E-mail is een van de meest gebruikte communicatiemiddelen, en veel mensen vertrouwen blind op de afzenderinformatie zonder te beseffen dat deze eenvoudig vervalst kan worden.

SMART Criteria

Specifiek: Gericht op e-mailspoofing en de impact ervan op je familie en vrienden.

Meetbaar: Succes kan worden gemeten door een afname van phishing-incidenten en de adoptie van oplossingen.

Haalbaar :Oplossingen zoals SPF, DKIM en DMARC zijn eenvoudig te onderzoeken en te implementeren.

Relevant : E-mailspoofing is een significante bedreiging, en jouw werk kan helpen om anderen te beschermen.

Tijdgebonden : p1